1030 实验：事件流与图书管理系统 UML 建模

姓名：_____ 学号：_____ 日期：_____

第一题：快团团小程序「修改用户名 / 密码」操作的事件流

事件流说明：事件流（Event Flow）描述参与者与系统之间为完成某个业务目标而进行的一次交互序列， 包含主事件流（基本流）与备选事件流（扩展流）。下面以微信小程序「快团团」为例，描述用户修改用户名或密码的事件流。

一、主事件流（修改用户名）

步骤	参与者动作	系统响应
1	用户打开微信，进入「快团团」小程序	小程序加载首页，静默获取微信授权登录
2	用户点击右下角「我的 / 个人中心」	系统展示个人信息页（头像、昵称、收货地址等）
3	用户点击「昵称 / 用户名」项	系统弹出昵称编辑框，显示当前用户名
4	用户输入新的用户名并点击「保存」	系统校验输入（长度、敏感词、是否重复）
5	—	校验通过：更新用户资料，提示「修改成功」，刷新页面显示

二、主事件流（修改密码）

步骤	参与者动作	系统响应
1	用户进入「我的 → 设置 → 账号与安全」	系统展示账号安全选项（修改密码、绑定手机等）
2	用户点击「修改密码」，选择验证方式（手机验证码 / 微信授权）	系统向绑定手机号发送验证码
3	用户输入验证码，点击「下一步」	系统校验验证码，通过后进入密码设置页
4	用户输入新密码并确认，点击「完成」	系统校验密码强度（长度 8–20 位、含字母数字）
5	—	校验通过：更新密码，提示「修改成功」，并使其他设备登录态失效、要求重新登录

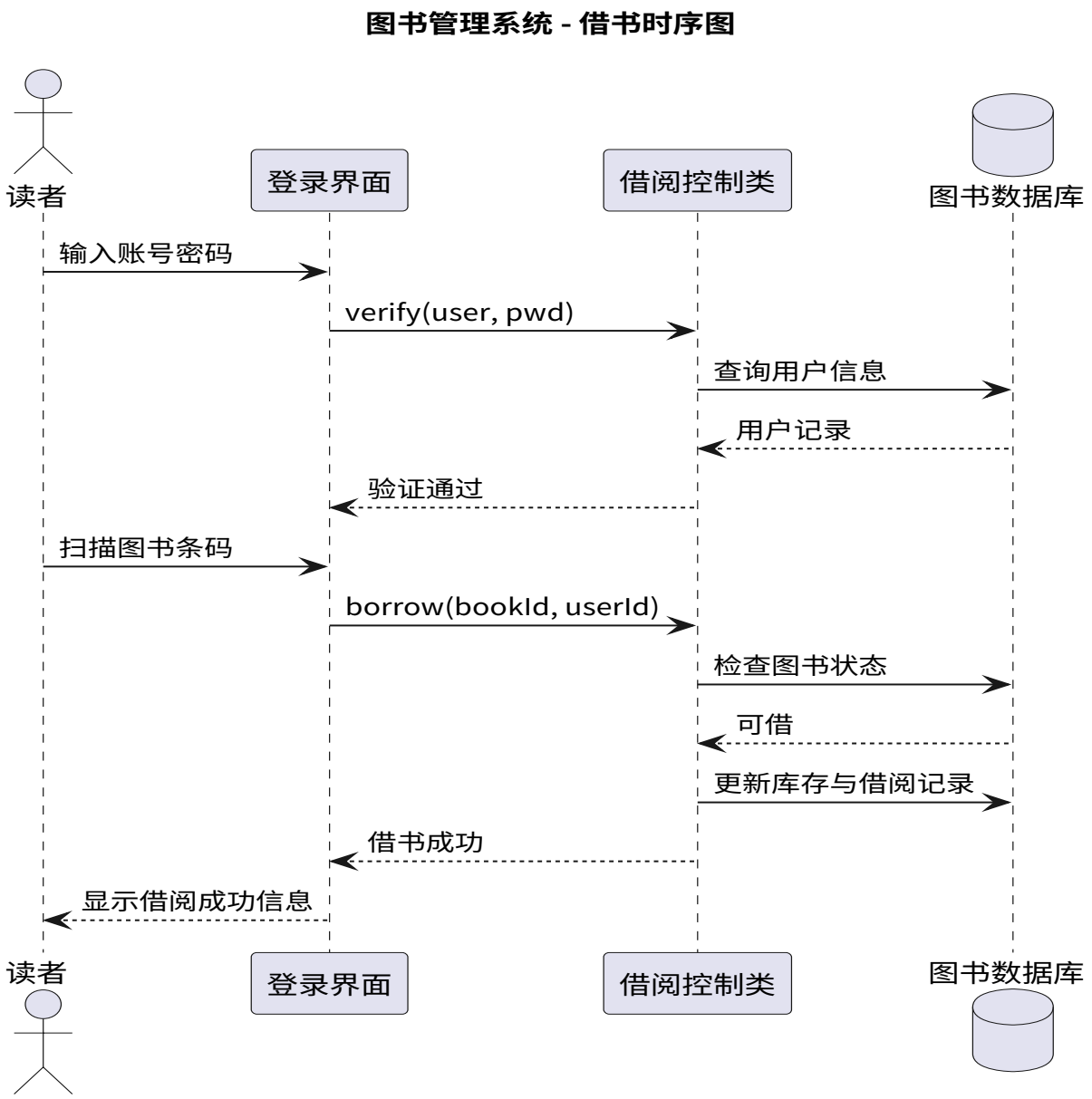
三、备选事件流（异常分支）

- **A1 验证码错误 / 过期：**系统提示「验证码有误或已过期」，用户可重新获取（每日次数受限）。
- **A2 用户名包含敏感词或已被占用：**系统提示原因并要求重新输入，事件流回到步骤 4。
- **A3 新密码强度不足：**系统提示密码规则，事件流回到密码输入步骤。
- **A4 新旧密码相同：**系统提示「新密码不能与旧密码相同」。
- **A5 网络异常 / 提交失败：**系统提示网络错误，本地保留已输入内容，允许重试。
- **A6 用户中途取消：**用户点击返回或取消，系统放弃本次修改，不保存任何变更。

四、事件流触发与前置/后置条件

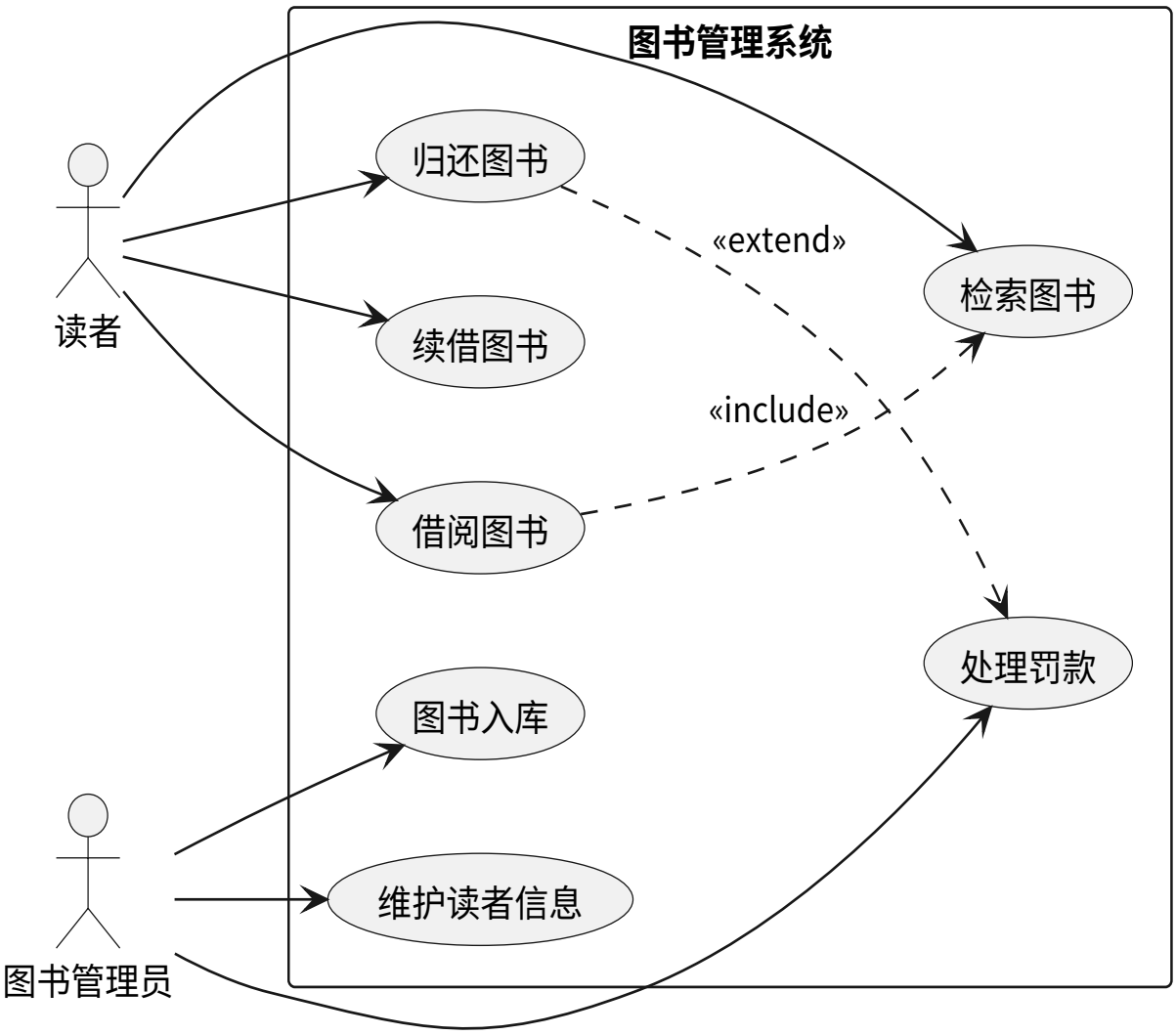
- **前置条件：**用户已登录快团团账号；修改密码需绑定有效手机号。
- **触发事件：**用户主动发起「修改用户名 / 修改密码」操作。
- **后置条件：**成功时用户资料/凭据被更新并写入操作日志；失败时系统状态不变。

2.1 时序图（Sequence Diagram）— 借书流程

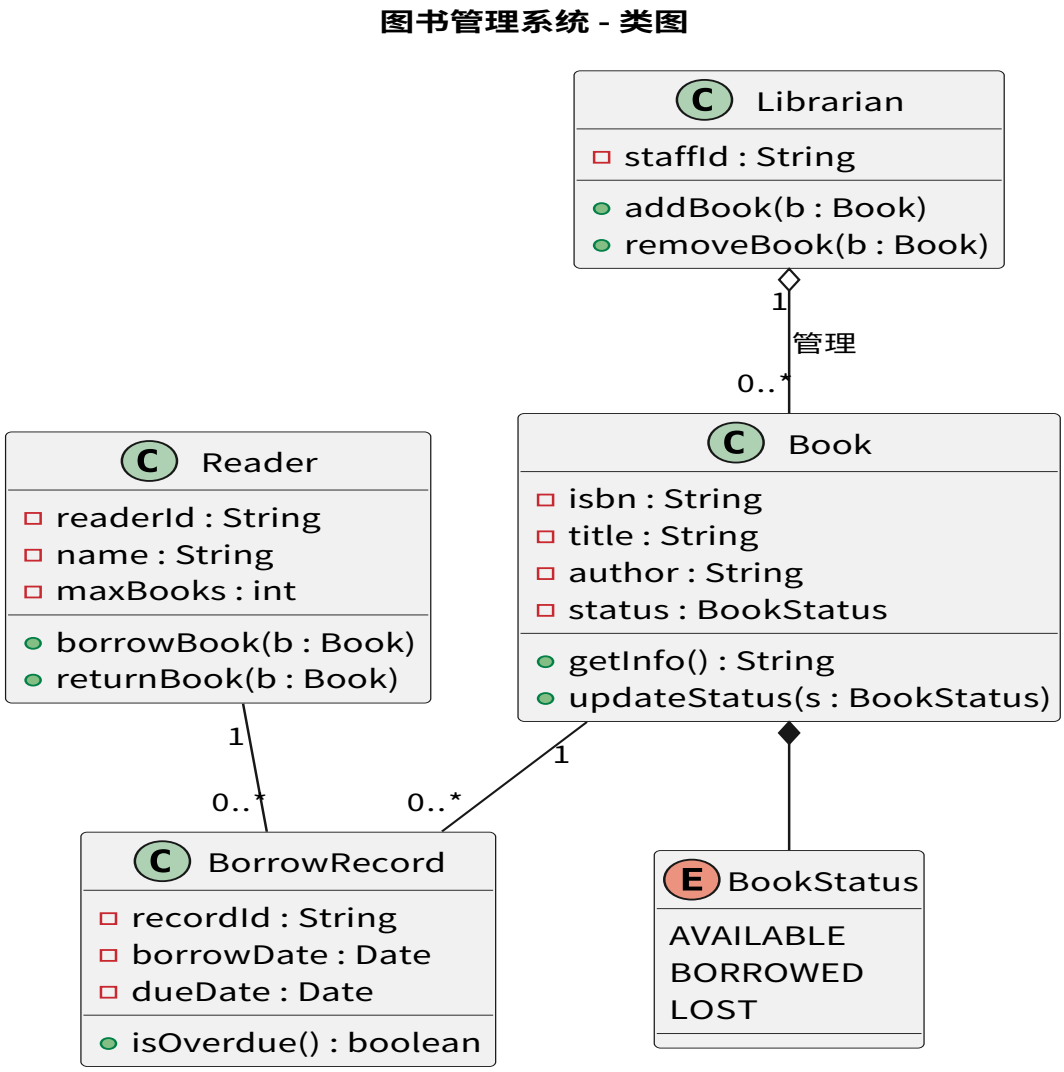


2.2 用例图（Use Case Diagram）

图书管理系统 - 用例图

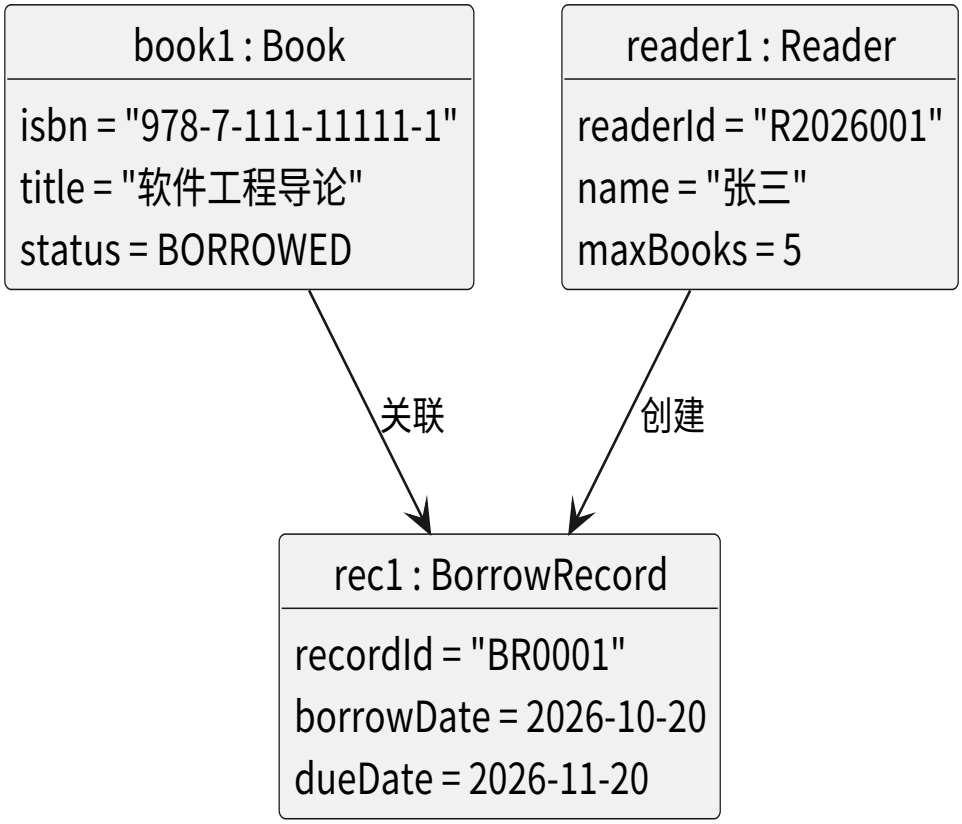


2.3 类图（Class Diagram）

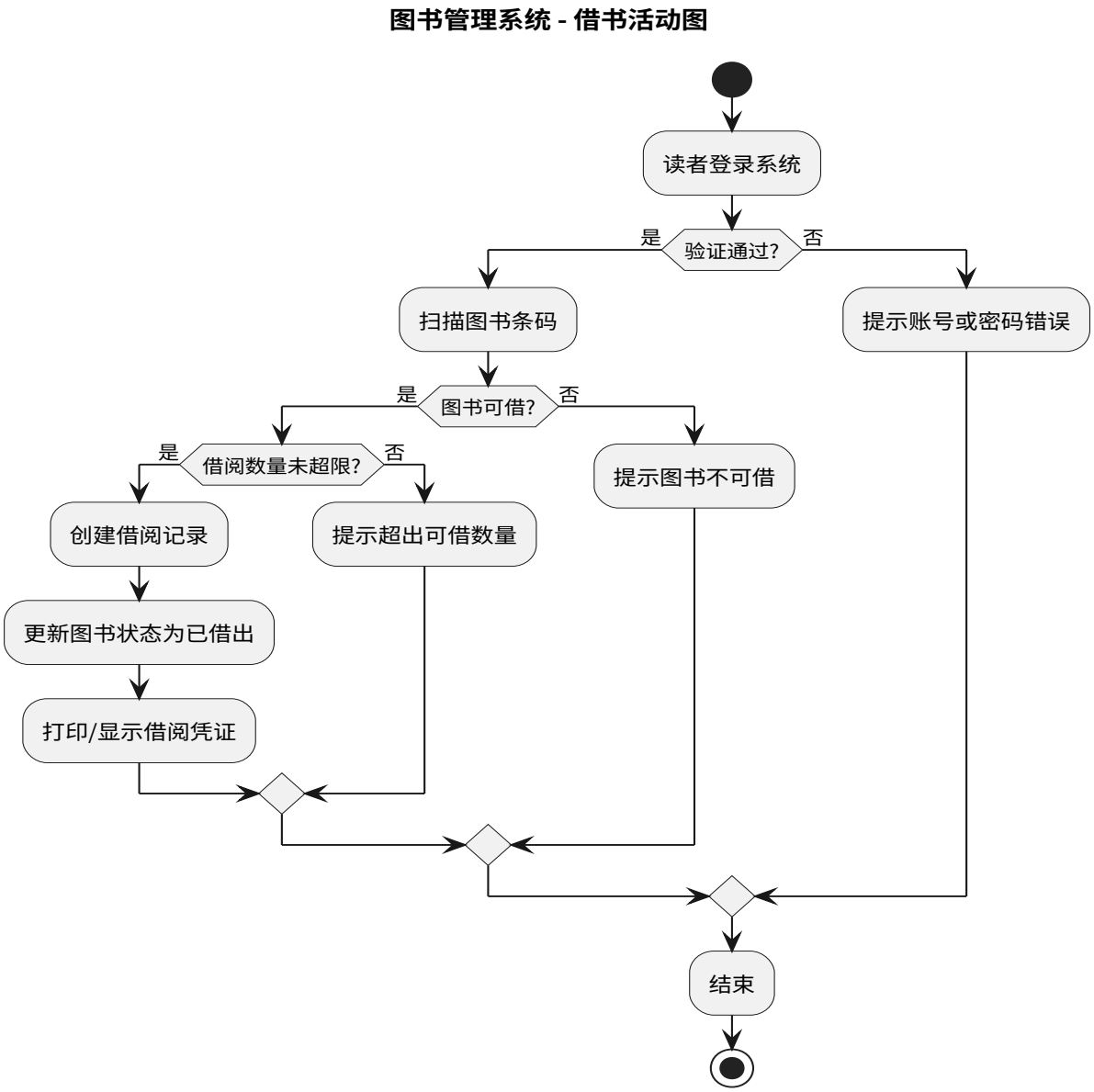


2.4 对象图（Object Diagram）

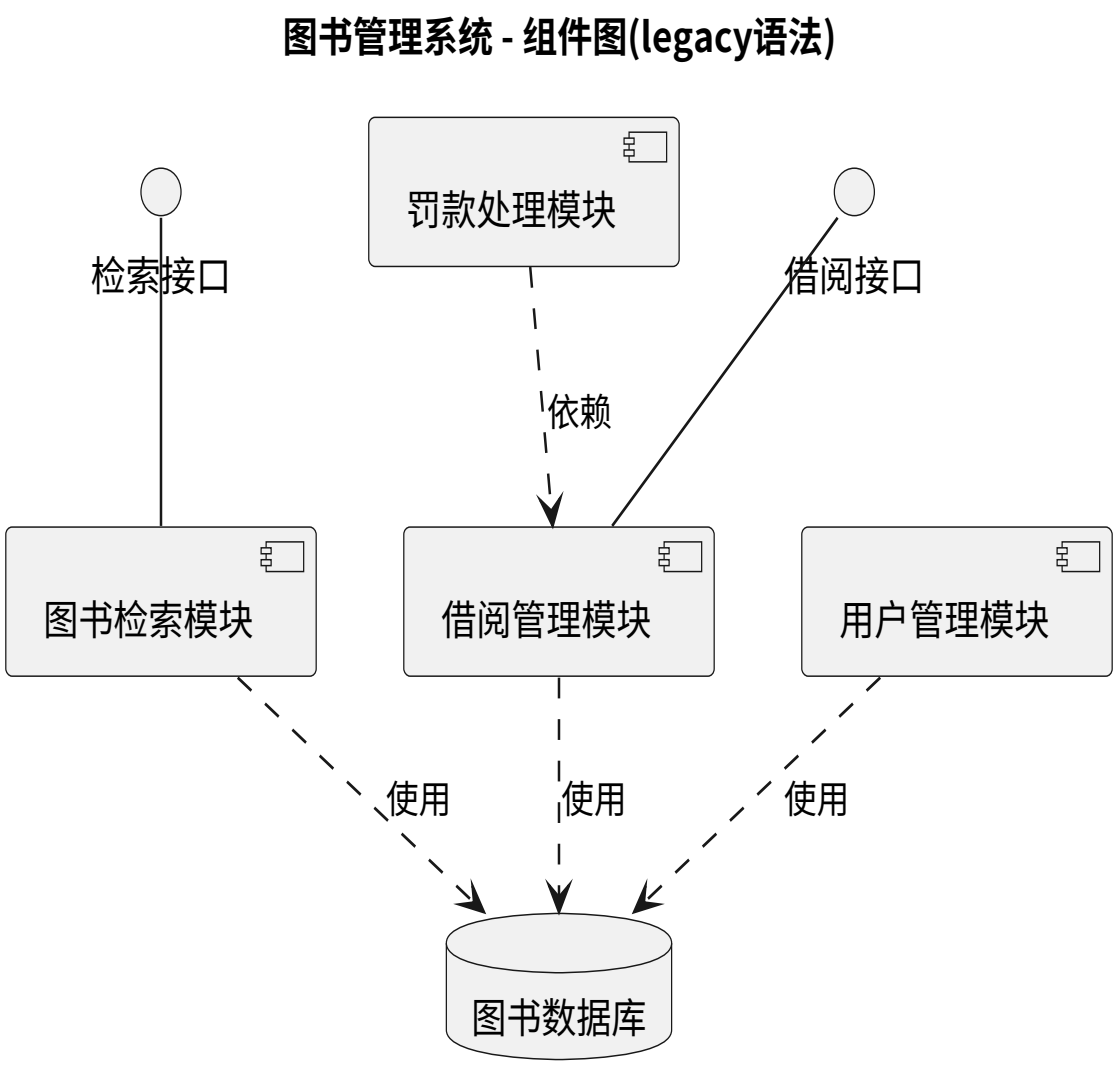
图书管理系统 - 对象图



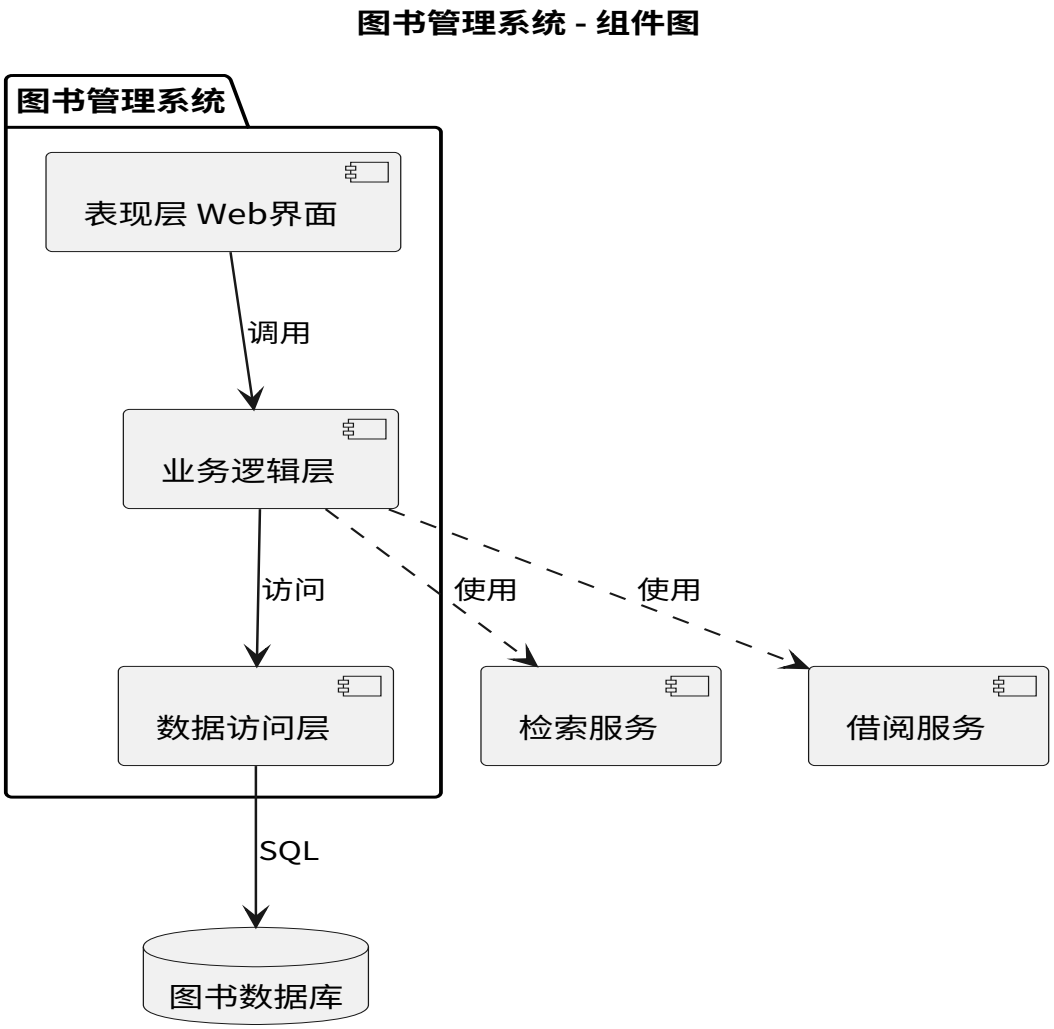
2.5 活动图（Activity Diagram）— 借书流程



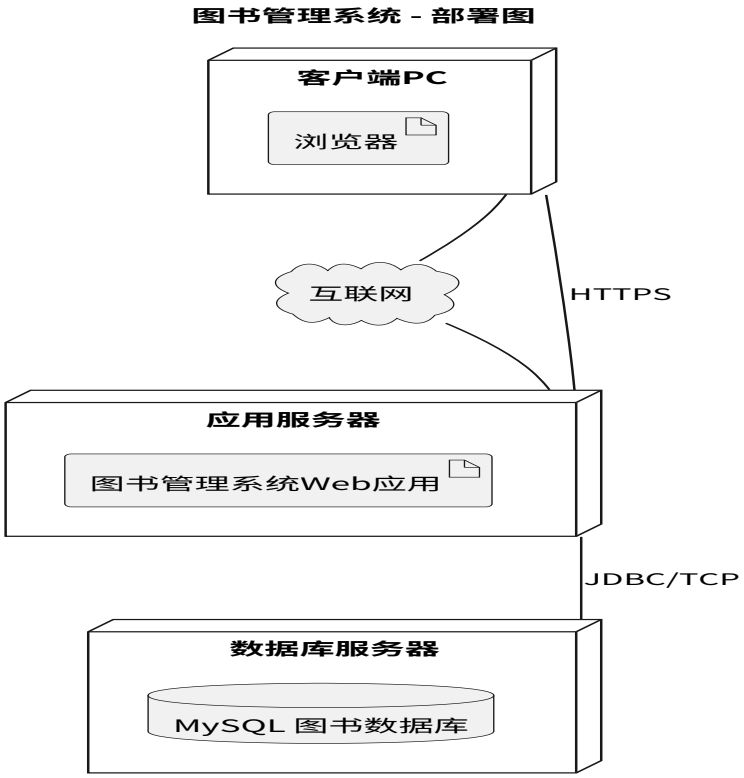
2.6 组件图（Legacy 语法 / Legacy Syntax）



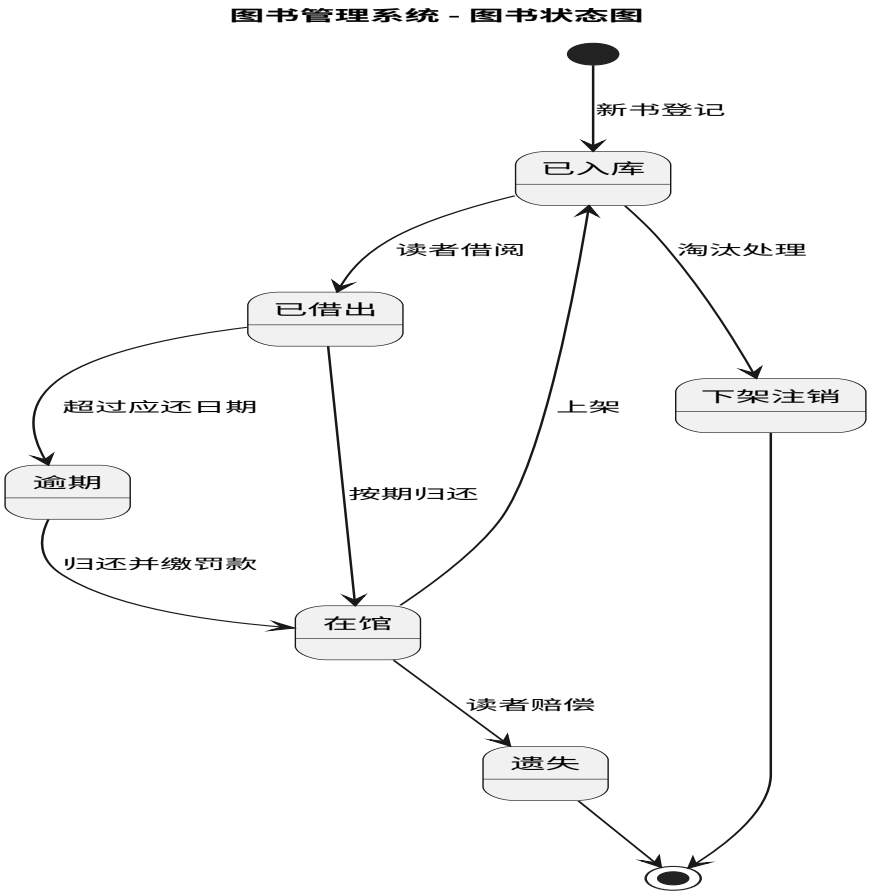
2.7 组件图（Component Diagram）



2.8 部署图（Deployment Diagram）



2.9 状态图（State Diagram）— 图书状态



2.10 时序图（Timing Diagram）— 借阅业务

图书管理系统 - 借阅业务时序图

